

1. 编制地图为什么要进行制图综合? 制图综合的实质是什么

地图综合主要是对地图图形和内涵进行选取、化简与合并,目的是为了解决实地要素(现象)与缩小的地图表达之间存在的空间矛盾,保证地图内容的清晰性和要素空间关系的准确性,使地图阅读者快速准确接收到所有关心的信息,达到地图信息传输的目的。

地图综合是在地图用途、比例尺和制图区域地理特点等条件下,通过对地图的内容选取、化简、概括和关系协调,建立能反映区域地理规律和特点的新的地图模型。

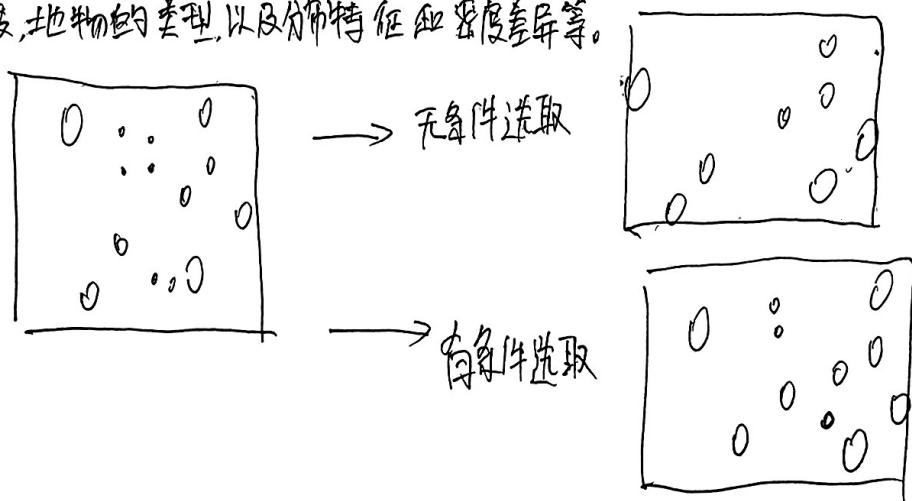
的一种制图方法。地图综合是人的一种再创造过程,创造一个新的地理空间信息形式。编制任何一幅地图并非各种资料的堆积,需要制图人员的智慧、经验和判断力,运用有关科学知识进行抽象思维活动。

不同时期不同学者对制图综合定义有所不同,但都反映制图综合的概:以缩小的地图图形(地图数据)来反映客观实体时,都必须对客观实体进行思维的抽象概括——制图综合。现阶段制图综合的概念有所扩展,不单是缩图形综合也包括数据综合、模型综合和地理空间数据综合。

地图综合的目的:就是利用制图综合方法解决缩小、简化的地图模型与复杂的现实之间的矛盾,实现资料地图内容到新编地图内容之间的转换,实现地图内容的详细性与清晰性的统一、几何精确性与地理适应性的对立统一。

2. 什么叫按分界尺度有条件选取? 试举例说明

按分界尺度选取的方法,分为分界尺度“无条件”选取和按分界尺度“有条件”选取两种方法。按分界尺度“无条件”选取是指大于或等于分界尺度的地物全部选取而小于分界尺度的地物,则根据地图的用途要求和反映制图区域特征的需要,有目的地选取部分小于分界尺度的地物,并按最小尺寸描绘。“有条件”是指地物本身所具有的政治、经济意义,该地物所处的地理位置的重要程度,地物的类型,以及分布特征和密度差异等。



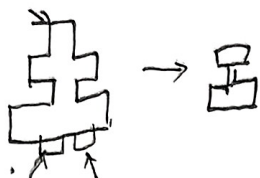
2. 什么情况下需要删除碎部？试举例说明。

~~删除~~

3. 制图综合形状化简的基本方法有哪些？请举例说明这些方法的使用条件。

删除、夸大、合并、分割

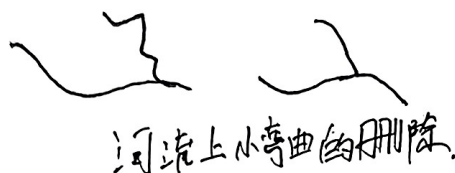
① 删除：就是减少弯曲的数目使线状物体趋于平滑，面状物体轮廓清晰。



居民地轮廓图形凸出部分删除

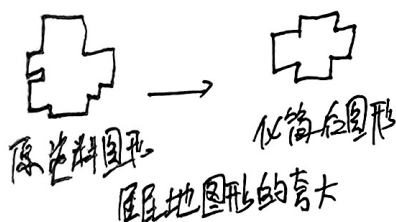


等高线上小弯曲的删除

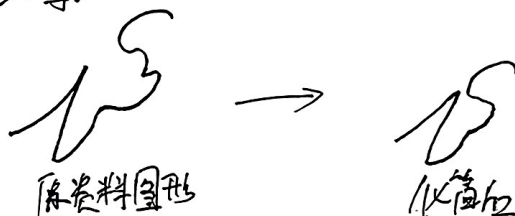


河流上小弯曲的删除

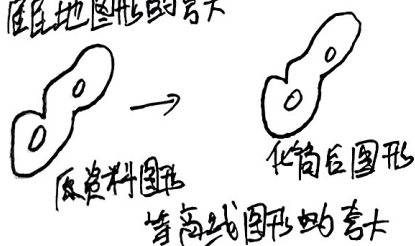
② 夸大：为了显示和强调制图物体形状的某些特征，需要夸大表示一些按分界尺度应该删除的碎部，如居民地、河流、岸线、公路、等高线等。



居民地图形的夸大



海岸图形的夸大



等高线图形的夸大

③ 合并：比例尺缩小后，某些物体的图形面积或间隔小于分界尺度时，可采用合并同类物体的碎部，以反映制图物体的主要特征。例如化简居民地时，采用舍去次要街道，合并街区反映居民地主要特征

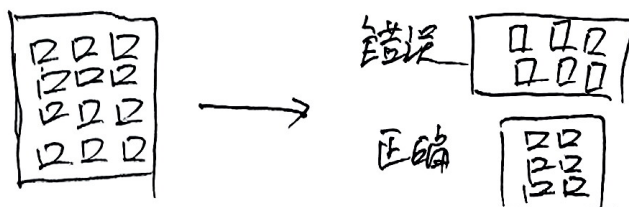


居民地街区合并

④ 分割（慎用）

当采用合并方法不能反映图形特征或者会歪曲其图形特征时，用分割方法。

例如居民地街区分割

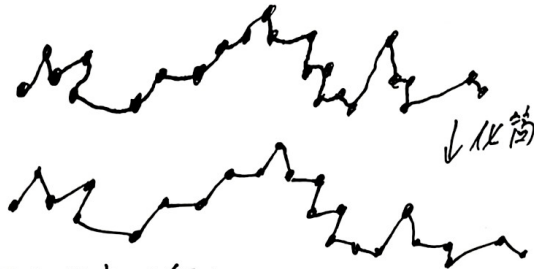


4. 化简线状或面状地物外部轮廓形状时应注意哪些问题?

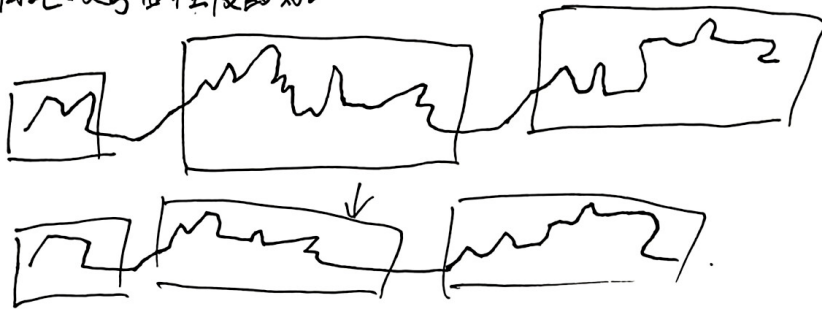
外部轮廓的化简要求: ① 要保留弯曲形状或轮廓图形的基本特征.



② 要保留弯曲特征转折点的精确性.



③ 要保持不同地段弯曲程度的对比



5. 制图综合中为什么不可避免要采用位移方法? 为什么说位移方法的使用是有条件的、有限度的.

· 随着地图比例尺的缩小, 以符号表示的各个物体之间相互压盖, 模糊了相互间的关系 (甚至无法正确表达) 使人难以判断, 需要采用图面平衡的方法加以正确处理.

通过“位移”方法保证地图内容各要素总体结构的适应性, 即与实地的相似性. 例如, 1:25万图上表示在万分之一图中的一个庙宇符号所占的面积, 为要画一个有方位意义的庙宇建筑. 在 1:100万图上仍以不依比例尺的符号表示, 但这个符号却占据该地约 1 平方公里的面积, 不但压盖了其周围的小房屋, 甚至压盖了一个村庄.

位移解决的问题: ① 何时位移 ② 往哪个方向位移 ③ 位移多少

位移的条件: ① 当毗邻地物之间没有必要的最小间隔但必须放大地物本身的轮廓时

② 加粗线条加宽符号时

③ 在不破坏毗邻地物图形的前提下, 必须放大地物本身轮廓时

④ 由于毗邻地物的位移不允许改变彼此的相对位置时.

位移的大小: 以量符号能否清晰表示且留有最小间隔 (0.2mm) 较为适宜

位移的基本要求: ① 保证重要物体位置准确, 移动次要物体.

② 考虑地区特点及要素相互关系

③ 正确处理地物间图面关系

